

Documento 6 — Arquitectura Técnica

1. Propósito

Describir la arquitectura técnica utilizada durante la implementación del sistema, definiendo la organización del código fuente, la distribución de responsabilidades entre los módulos, las tecnologías empleadas, los patrones de diseño aplicados y los mecanismos de integración entre los distintos componentes de la aplicación.

2. Objetivos

- Documentar la arquitectura de implementación del sistema.
- Definir la organización física del proyecto.
- Describir las dependencias entre módulos.
- Explicar los patrones de diseño utilizados.
- Documentar la integración con servicios externos.
- Facilitar el mantenimiento y evolución del software.

3. Alcance

Este documento comprende exclusivamente la arquitectura técnica de la aplicación.

Incluye:

- Arquitectura del software.
- Organización del proyecto.
- Módulos de implementación.
- Dependencias internas.
- Dependencias externas.
- Integración con Firebase.
- Integración con Google Maps.
- Integración con GTFS.
- Patrones de diseño utilizados.
- Flujo general de interacción entre componentes.

No incluye:

- Reglas de negocio.
- Casos de uso.

- Diagramas UML.
- Manual de usuario.
- Infraestructura de despliegue.

4. Relación con el Modelo Maestro del Proyecto (MMP)

La Arquitectura Técnica implementa los modelos definidos en los Documentos 4 y utiliza la nomenclatura establecida por el Documento 5.

Constituye la referencia principal para comprender la estructura física del software y la interacción entre sus componentes durante la ejecución.

Mantiene relación con:

- Documento 3 — Modelo Maestro del Proyecto.
- Documento 4 — UML.
- Documento 5 — Diccionario Técnico.
- Código fuente Flutter.
- Firebase.
- Servicios externos.

5. Arquitectura General

Aquí comenzaría la parte realmente técnica.

Explicaría que la aplicación adopta una arquitectura modular por capas.

Las capas serían aproximadamente:

Presentación (Widgets)

↓

Controladores

↓

Servicios

↓

Modelos

↓

Firebase / APIs externas

Aquí incluso podríamos poner el diagrama arquitectónico posteriormente.

6. Organización de la Arquitectura

En lugar de describir actor por actor, aquí sí conviene hacerlo por capas.

6.1 Capa de Presentación

Información General

Campo	Descripción
Identificador	LAY-001
Nombre de la Capa	Presentación
Descripción	Implementa la interfaz gráfica de la aplicación y constituye el punto de interacción entre los usuarios y el sistema. Es responsable de mostrar la información, capturar las acciones del usuario y delegar el procesamiento de la lógica de negocio a la capa de Control, manteniendo una separación clara entre la interfaz y la implementación interna.
Tecnología Principal	Flutter
Estado	Implementado

Componentes de la Capa

Tipo	Componentes
Pantallas (Views)	Login, Registro, Inicio, Perfil, Billetera Digital, Programación de Viajes, Historial de Viajes, Centro de Notificaciones, Panel del Conductor, Panel del Administrador, Panel del Tikeador, Panel del Presidente
Widgets Reutilizables	CustomButton, CustomCard, CustomTextField, WalletCard, RouteCard, TripCard, NotificationTile, MapWidget, LoadingIndicator, UserAvatar

Tipo	Componentes
Navegación	Navegación mediante rutas nombradas (Named Routes) y gestión centralizada de pantallas según el rol del usuario.

Responsabilidades

Responsabilidad	Descripción
Presentar información	Mostrar datos obtenidos desde la capa de Control mediante componentes visuales.
Capturar acciones	Recibir las acciones realizadas por el usuario mediante la interfaz gráfica.
Validación básica	Realizar validaciones de formato y obligatoriedad antes de enviar solicitudes a la capa de Control.
Navegación	Gestionar el cambio entre pantallas respetando el flujo definido por la aplicación.
Retroalimentación visual	Informar al usuario sobre estados de carga, éxito, advertencias y errores mediante componentes visuales.

Comunicación con otras Capas

Capa Relacionada	Tipo de Comunicación	Propósito
LAY-002 – Control	Solicitud / Respuesta	Delegar el procesamiento de las acciones del usuario y recibir los resultados para actualizar la interfaz.

Restricciones

Identificador	Restricción
ARC-001	La capa de Presentación no implementa lógica de negocio.
ARC-002	La interfaz solo podrá comunicarse con la capa de Control.
ARC-003	Los componentes visuales reutilizables deberán mantenerse desacoplados de servicios externos y acceso a datos.
ARC-004	La navegación deberá realizarse mediante rutas centralizadas y respetar los permisos del rol autenticado.

6.2 Capa de Control

Información General

Campo	Descripción
Identificador	LAY-002
Nombre de la Capa	Control
Descripción	Coordina la ejecución de los procesos del sistema, recibiendo las solicitudes provenientes de la interfaz de usuario, aplicando las validaciones correspondientes y delegando las operaciones a la capa de Servicios. Actúa como intermediaria entre la presentación y la lógica de negocio.
Tecnología Principal	Flutter (Controladores)
Estado	Implementado

Componentes de la Capa

Tipo	Componentes
Controladores	AuthController, UserController, WalletController, RouteController, VehicleController, TripController, NotificationController, AdministrationController
Coordinadores de Procesos	Gestión de autenticación, pagos, rutas, viajes, administración y notificaciones.
Validaciones	Validación de solicitudes, permisos de usuario y coordinación del flujo de ejecución.

Responsabilidades

Responsabilidad	Descripción
Coordinar procesos	Orquestar la ejecución de los casos de uso del sistema.
Validar solicitudes	Comprobar permisos y condiciones antes de ejecutar operaciones.
Gestionar el flujo	Coordinar la comunicación entre Presentación y Servicios.
Centralizar respuestas	Transformar los resultados obtenidos en respuestas para la interfaz.

Responsabilidad	Descripción
Aislar la lógica de negocio	Evitar que la interfaz acceda directamente a los servicios o datos.

Comunicación con otras Capas

Capa Relacionada	Tipo de Comunicación	Propósito
LAY-001 – Presentación	Solicitud / Respuesta	Recibir acciones del usuario y devolver resultados.
LAY-003 – Servicios	Invocación	Delegar la ejecución de la lógica de negocio.

Restricciones

Identificador Restricción

ARC-005	Los controladores no accederán directamente a Firestore ni a servicios externos.
ARC-006	Cada controlador deberá coordinar un único proceso funcional.
ARC-007	Toda comunicación con los datos deberá realizarse mediante la capa de Servicios.

Observaciones de Implementación

La capa de Control organiza la lógica de coordinación del sistema mediante controladores especializados por módulo funcional, favoreciendo una arquitectura modular y reduciendo el acoplamiento entre la interfaz y la lógica de negocio.

6.3 Capa de Servicios

Información General

Campo	Descripción
Identificador	LAY-003
Nombre de la Capa	Servicios

Campo	Descripción
Descripción	Implementa la lógica de negocio y encapsula la comunicación con los servicios de almacenamiento, autenticación y proveedores externos. Centraliza las operaciones del sistema y proporciona una interfaz uniforme para la capa de Control.
Tecnología Principal	Flutter Services
Estado	Implementado

Componentes de la Capa

Tipo	Componentes
Servicios de Negocio	AuthService, WalletService, TripPaymentService, RechargeService, RouteService, PlannedTripService, TripHistoryService, NotificationService
Servicios de Integración	FirebaseService, StorageService, RouteFinderService, RouteDataSyncService
Operaciones	Autenticación, pagos, consulta de rutas, sincronización GTFS, almacenamiento de archivos y notificaciones.

Responsabilidades

Responsabilidad	Descripción
Implementar la lógica de negocio	Ejecutar las operaciones principales del sistema.
Gestionar integraciones	Comunicarse con Firebase y servicios externos.
Administrar transacciones	Coordinar operaciones que involucren múltiples recursos.
Transformar datos	Convertir la información entre modelos y servicios.
Centralizar el acceso a recursos	Proporcionar una única vía de acceso a datos y servicios externos.

Comunicación con otras Capas

Capa Relacionada	Tipo de Comunicación	Propósito
LAY-002 – Control	Invocación	Recibir solicitudes de los controladores.
LAY-004 – Datos	Consulta / Persistencia	Leer y almacenar información del sistema.
LAY-005 – Servicios Externos	Integración	Consumir servicios de terceros.

Restricciones

Identificador	Restricción
ARC-008	Toda lógica de negocio deberá implementarse en esta capa.
ARC-009	Ningún servicio podrá depender directamente de componentes de interfaz.
ARC-010	El acceso a proveedores externos deberá encapsularse mediante servicios especializados.

Observaciones de Implementación

La capa de Servicios constituye el núcleo de la implementación, concentrando la lógica de negocio y las integraciones externas. Esta organización facilita la reutilización de funcionalidades y reduce el impacto de cambios en tecnologías o proveedores.

6.4 Capa de Datos

Información General

Campo	Descripción
Identificador	LAY-004
Nombre de la Capa	Datos

Campo	Descripción
Descripción	Gestiona la representación y persistencia de la información utilizada por el sistema mediante modelos, colecciones de Firestore y almacenamiento de archivos. Proporciona una estructura consistente para el intercambio de datos entre la aplicación y los servicios externos.
Tecnología Principal	Cloud Firestore / Firebase Storage
Estado	Implementado

Componentes de la Capa

Tipo	Componentes
Modelos	UserModel, VehicleModel, RouteModel, TripModel, WalletModel, TransactionModel, PlannedTripModel, NotificationModel
Colecciones Firestore	users, wallets, transactions, routes, trips, planned_trips, notifications, recharges, benefit_requests, buses, config
Archivos	Imágenes de perfil, documentos y recursos almacenados en Firebase Storage.

Responsabilidades

Responsabilidad	Descripción
Representar la información	Definir la estructura de los datos del sistema.
Persistir datos	Almacenar y recuperar información desde Firestore.
Gestionar archivos	Administrar recursos almacenados en Firebase Storage.
Garantizar consistencia	Mantener la integridad de los modelos de datos.
Proveer acceso estructurado	Facilitar el intercambio de información con la capa de Servicios.

Comunicación con otras Capas

Capa Relacionada	Tipo de Comunicación	Propósito
LAY-003 – Servicios	Persistencia	Recibir operaciones de lectura y escritura.
LAY-005 – Servicios Externos	Acceso	Utilizar Firestore y Storage como mecanismos de almacenamiento.

Restricciones

Identificador Restricción

ARC-011	Los modelos únicamente representarán datos y no contendrán lógica de negocio.
ARC-012	El acceso a Firestore se realizará exclusivamente mediante la capa de Servicios.
ARC-013	La estructura de las colecciones deberá mantenerse consistente con los modelos definidos.

Observaciones de Implementación

La capa de Datos desacopla la representación de la información de la lógica de negocio, permitiendo modificar la estructura de almacenamiento sin afectar el comportamiento general del sistema.

6.5 Capa de Servicios Externos

Información General

Campo	Descripción
Identificador	LAY-005
Nombre de la Capa	Servicios Externos
Descripción	Integra los servicios y plataformas de terceros requeridos para el funcionamiento del sistema, proporcionando autenticación, almacenamiento, información geográfica, datos de transporte y mensajería.

Campo	Descripción
Tecnología Principal	Firebase, Google Maps Platform, GTFS
Estado	Implementado

Componentes de la Capa

Tipo	Componentes
Autenticación	Firebase Authentication
Base de Datos	Cloud Firestore
Almacenamiento	Firebase Storage
Mapas	Google Maps
Geocodificación	Google Places
Datos de Transporte	Servicio GTFS
Mensajería	Servicio de Notificaciones
Procesamiento Inteligente	Motor de Inteligencia Artificial

Responsabilidades

Responsabilidad	Descripción
Proveer autenticación	Validar la identidad de los usuarios.
Almacenar información	Gestionar la persistencia de datos y archivos.
Proporcionar información geográfica	Ofrecer mapas, rutas y ubicaciones.
Integrar datos de transporte	Suministrar información GTFS para la planificación de recorridos.
Gestionar comunicaciones	Enviar notificaciones y mensajes a los usuarios.
Incorporar capacidades inteligentes	Integrar servicios de IA cuando sean requeridos por la aplicación.

Comunicación con otras Capas

Capa Relacionada	Tipo de Comunicación	Propósito
LAY-003 – Servicios	API / SDK	Proporcionar funcionalidades externas consumidas por la aplicación.
LAY-004 – Datos	Persistencia	Almacenar y recuperar información mediante Firebase.

Restricciones

Identificador Restricción

ARC-014	Ninguna capa distinta de Servicios podrá comunicarse directamente con proveedores externos.
ARC-015	Las credenciales y claves de acceso deberán permanecer protegidas y centralizadas.
ARC-016	Los cambios en un proveedor externo no deberán afectar la interfaz ni la lógica de negocio, siempre que se mantengan las interfaces de integración.

7. Índice Arquitectónico

7.1 Propósito

Centralizar la trazabilidad de los componentes arquitectónicos implementados en el sistema, permitiendo identificar su ubicación dentro de la arquitectura, su módulo funcional y su relación con las clases, paquetes e implementación definidos en la documentación del proyecto.

7.2 Plantilla

Componente Tipo Módulo CLS PKG IMP

7.3 Organización

7.3.1 Capa de Presentación

Componente	Tipo	Módulo	CLS	PKG	IMP
Pantallas principales	Presentación	Autenticación y Perfiles	CLS-BND-001 a CLS-BND-013	PKG-001	IMP-001
Widgets reutilizables	Presentación	Componentes Compartidos	CLS-BND	PKG-001	IMP-002
Navegación	Presentación	Navegación	CLS-BND	PKG-001	IMP-003
Interfaces por rol	Presentación	Usuario, Conductor, Administrador, Tikeador, Presidente	CLS-BND	PKG-001, PKG-003, PKG-005	IMP-004

7.3.2 Capa de Control

Componente	Tipo	Módulo	CLS	PKG	IMP
AuthController	Control	Autenticación y Perfiles	CLS-CTR-001	PKG-001	IMP-001
UserController	Control	Autenticación y Perfiles	CLS-CTR-002	PKG-001	IMP-005
WalletController	Control	Billetera Digital y Pagos	CLS-CTR-003	PKG-002	IMP-002
VehicleController	Control	Gestión de Transporte	CLS-CTR-004	PKG-003	IMP-009
RouteController	Control	Gestión de Transporte	CLS-CTR-005	PKG-003	IMP-004
PlannedTripController	Control	Geolocalización y Monitoreo	CLS-CTR-006	PKG-004	IMP-003
TripController	Control	Gestión de Transporte	CLS-CTR-007	PKG-003	IMP-006
AdministrationController	Control	Administración	CLS-CTR-008	PKG-005	IMP-005

Componente	Tipo	Módulo	CLS	PKG	IMP
TicketController	Control	Gestión de Transporte	CLS-CTR-009	PKG-003	IMP-021
NotificationController	Control	Administración	CLS-CTR-010	PKG-005	IMP-018
PaymentController	Control	Billetera Digital y Pagos	CLS-CTR-011	PKG-002	IMP-023
IntegrationController	Control	Integración	CLS-CTR-012	PKG-005	IMP-040

7.3.3 Capa de Servicios

Componente	Tipo	Módulo	CLS	PKG	IMP
AuthService	Servicio	Autenticación y Perfiles	CLS-CTR-001	PKG-001	IMP-001
WalletService	Servicio	Billetera Digital y Pagos	CLS-CTR-003	PKG-002	IMP-022
TripPaymentService	Servicio	Billetera Digital y Pagos	CLS-CTR-011	PKG-002	IMP-022
RechargeService	Servicio	Billetera Digital y Pagos	CLS-CTR-011	PKG-002	IMP-023
RouteService	Servicio	Gestión de Transporte	CLS-CTR-005	PKG-003	IMP-014
RouteFinderService	Servicio	Geolocalización y Monitoreo	CLS-CTR-006	PKG-004	IMP-030
PlannedTripService	Servicio	Geolocalización y Monitoreo	CLS-CTR-006	PKG-004	IMP-030
TripHistoryService	Servicio	Gestión de Transporte	CLS-CTR-007	PKG-003	IMP-016
NotificationService	Servicio	Administración	CLS-CTR-010	PKG-005	IMP-018

Componente	Tipo	Módulo	CLS	PKG	IMP
FirestoreService	Servicio	Integración	CLS-CTR-012	PKG-005	IMP-040
StorageService	Servicio	Integración	CLS-CTR-012	PKG-005	IMP-041
RouteDataSyncService	Servicio	Gestión de Transporte	CLS-CTR-005	PKG-003	IMP-042

7.3.4 Capa de Datos

Componente	Tipo	Módulo	CLS	PKG	IMP
Modelos de dominio	Datos	Autenticación y Perfiles	CLS-DOM-001 a CLS-DOM-007	PKG-001	IMP-001
Colecciones Firestore	Datos	Persistencia	CLS-DOM	PKG-002, PKG-003, PKG-005	IMP-050
Firestore Storage	Datos	Archivos	CLS-DOM	PKG-005	IMP-051
Enumeraciones	Datos	Compartido	CLS-DOM	PKG-001	IMP-052
Constantes Globales	Datos	Compartido	CLS-DOM	PKG-001	IMP-053

7.3.5 Servicios Externos

Componente	Tipo	Módulo	CLS	PKG	IMP
Firestore Authentication	Servicio Externo	Autenticación y Perfiles	CLS-CTR-001	PKG-001	IMP-060
Cloud Firestore	Servicio Externo	Persistencia	CLS-DOM	PKG-002	IMP-061
Firestore Storage	Servicio Externo	Archivos	CLS-DOM	PKG-005	IMP-062

Componente	Tipo	Módulo	CLS	PKG	IMP
Google Maps	Servicio Externo	Geolocalización y Monitoreo	CLS-CTR-006	PKG-004	IMP-063
Google Places	Servicio Externo	Geolocalización y Monitoreo	CLS-CTR-006	PKG-004	IMP-064
Servicio GTFS	Servicio Externo	Gestión de Transporte	CLS-CTR-005	PKG-003	IMP-065
Servicio de Notificaciones	Servicio Externo	Administración	CLS-CTR-010	PKG-005	IMP-066
Motor de Inteligencia Artificial	Servicio Externo	Integración	CLS-CTR-012	PKG-005	IMP-067